

Performance-Architektur in der modernen Datensicherung: Eine analytische Betrachtung von RPO, RTO und Infrastrukturanforderungen

Autor: Mevluet Polat

Zusammenfassung

Die stetig wachsende Abhängigkeit moderner Organisationen von digitalen Infrastrukturen macht die Datensicherung zu einem der kritischsten Prozesse der IT-Betriebsführung. Der vorliegende Artikel untersucht die theoretischen und praktischen Grundlagen der Performance-Planung in Backup- und Restore-Umgebungen. Basierend auf den Parametern Recovery Point Objective (RPO) und Recovery Time Objective (RTO) werden die Einflussfaktoren auf die Systemleistung, mathematische Modelle zur Durchsatzberechnung sowie architektonische Designentscheidungen im Bereich Netzwerk und Speicher detailliert analysiert. Anhand von praxisnahen Beispielen wird verdeutlicht, wie theoretische Vorgaben in belastbare IT-Konzepte überführt werden können.

1. Einleitung

In der gegenwärtigen Ära der digitalen Transformation stellt die Verfügbarkeit von Daten das Rückgrat nahezu sämtlicher Geschäftsprozesse dar. Ein Datenverlust oder eine signifikante Ausfallzeit (Downtime) von IT-Diensten führt nicht nur zu unmittelbaren finanziellen Einbussen, sondern kann auch nachhaltige Reputationsschäden sowie juristische Konsequenzen nach sich ziehen. Aus diesem Grund ist eine professionelle und wissenschaftlich fundierte Datensicherung (Backup) unerlässlich. Die bloße Existenz von Kopien der Produktionsdaten ist jedoch nicht ausreichend. Vielmehr muss sichergestellt werden, dass diese Daten innerhalb strikt definierter Zeitfenster sowohl gesichert als auch wiederhergestellt werden können.

Hier greift das Konzept der Performance-Planung. Sie ist das methodische Fundament, um sicherzustellen, dass Backup-Systeme die anfallenden Datenmengen innerhalb der vom Business definierten RPO- und RTO-Zeitfenster verarbeiten können. Dieser Artikel befasst sich tiefgreifend mit den Performance-Anforderungen an Backup-Systeme, den limitierenden Faktoren und den Berechnungsmodellen, die für eine erfolgreiche Implementierung erforderlich sind.

2. Grundlagen der Performance-Planung und Systemarchitektur

2.1 Die Bedeutung der Performance-Planung und das Backup-Fenster

Die Performance-Planung ist ein proaktiver Prozess zur Sicherstellung, dass die IT-Infrastruktur die geforderten Service Level Agreements (SLAs) bezüglich der Datensicherung erfüllen kann. Ein zentraler Begriff in diesem Kontext ist das sogenannte Backup-Fenster. Das Backup-Fenster definiert den verfügbaren Zeitraum, in dem Sicherungsprozesse durchgeführt werden können, ohne den regulären Produktionsbetrieb massgeblich zu beeinträchtigen.

In der Vergangenheit beschränkte sich dieses Fenster typischerweise auf die Nachtstunden oder das Wochenende. In heutigen, globalisierten 24/7-Betrieben schrumpfen diese Fenster jedoch zunehmend oder verschwinden gänzlich. Ein unzureichend dimensioniertes System führt zu einem Engpass: Die Performance reicht nicht aus, das Backup überschreitet das definierte Zeitfenster und ragt in die produktive Arbeitszeit hinein. Dies führt zu Leistungseinbussen auf den Quellsystemen und letztlich dazu, dass die gesetzten RPO-Ziele verfehlt werden.

- **Beispiel:** Ein international tätiges E-Commerce-Unternehmen betreibt eine zentrale Datenbank. Das Management hat festgelegt, dass Backups den Kundenverkehr nicht stören dürfen. Analysen zeigen, dass die Systemlast zwischen 02:00 Uhr und 06:00 Uhr morgens am geringsten ist. Das Backup-Fenster beträgt somit exakt vier Stunden. Wenn das Backup-System aufgrund mangelnder Performance fünf Stunden benötigt, überschneidet sich der Prozess mit dem ansteigenden morgendlichen Traffic. Die Datenbank antwortet langsamer, Kunden brechen ihre Einkäufe ab, und der Umsatz sinkt.

2.2 Restore-Performance und Gleichzeitigkeit

Während bei der Planung oft primär das Backup im Fokus steht, ist die Restore-Performance (Wiederherstellungsgeschwindigkeit) von mindestens ebenso grosser Bedeutung. Sie bestimmt massgeblich, ob der definierte RTO-Wert (die maximale erlaubte Ausfallzeit) eingehalten werden kann.

Um den Durchsatz zu maximieren, setzen moderne Backup-Applikationen auf Gleichzeitigkeit (Parallelisierung oder Concurrency). Mehrere parallele Backup-Jobs erhöhen den Gesamtdurchsatz erheblich. Diese Gleichzeitigkeit erfordert jedoch eine korrespondierende Leistungsfähigkeit der zugrunde liegenden Netzwerk- und Speicherkapazitäten. Wird die Parallelität erhöht, ohne die Hardware anzupassen, kommt es zu sogenannten I/O-Staus (Input/Output Bottlenecks), welche die Gesamtleistung paradoxerweise sogar verschlechtern können.

3. Kritische Einflussfaktoren auf die Performance

Die Leistung einer Backup- und Restore-Umgebung ist ein komplexes Zusammenspiel verschiedener technischer Komponenten. Die Kette ist hierbei stets nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Die wesentlichen Einflussfaktoren sind:

3.1 Netzwerkbandbreite

Die verfügbare Netzwerkbandbreite zwischen dem Quellsystem (z. B. einem Hypervisor oder Dateiserver) und dem Backup-Ziel (z. B. einer Backup-Appliance) begrenzt den maximal erreichbaren Durchsatz physisch. Selbst wenn die Speicherlaufwerke extrem schnell sind, können Daten nicht schneller geschrieben werden, als das Netzwerk sie anliefert.

- **Beispiel:** Ein Unternehmen möchte 2 Terabyte (TB) Daten über eine Standard-Gigabit-Ethernet-Verbindung (1 Gbit/s) sichern. Unter idealen Bedingungen (ohne Overhead) können ca. 125 Megabyte pro Sekunde (MB/s) übertragen werden. Das Sichern von 2 TB würde physikalisch mindestens viereinhalb Stunden dauern. Reicht dieses Zeitfenster nicht aus, muss zwingend in eine schnellere Netzwerkinfrastruktur (z. B. 10 Gbit/s oder Fibre Channel) investiert werden.

3.2 Speicher-IOPS

IOPS steht für Input/Output Operations Per Second. Diese Metrik beschreibt, wie viele Lese- oder Schreibbefehle ein Speichersystem pro Sekunde verarbeiten kann. Die IOPS-Kapazität des Backup-Speichers begrenzt, wie viele parallele Schreiboperationen (die oben erwähnte Gleichzeitigkeit) das System verarbeiten kann, bevor Latenzen auftreten.

- **Beispiel:** Werden viele kleine Dateien (z. B. aus einem E-Mail-Archiv) gesichert, erzeugt dies eine enorme Anzahl an I/O-Operationen, obwohl das reine Datenvolumen vielleicht gering ist. Traditionelle mechanische Festplatten (HDDs) haben hier schnell das Nachsehen, da der physische Lesekopf positioniert werden muss. Hier limitiert nicht der Durchsatz (MB/s), sondern die IOPS-Rate das System.

3.3 Prozessorleistung (CPU)

Moderne Datensicherung besteht nicht mehr nur aus dem reinen Kopieren von Blöcken. Um Speicherplatz und Bandbreite zu sparen, kommen rechenintensive Prozesse wie Deduplizierung (Erkennen und Vermeiden redundanter Datenblöcke), Komprimierung und Verschlüsselung zum Einsatz. Diese Prozesse belasten die Prozessoren (CPUs) sowohl auf den Backup-Servern als auch teilweise auf den Quellsystemen (bei quellseitiger Deduplizierung). Eine schwache CPU kann den Datenstrom ausbremsen.

3.4 Quelllast und Datenmenge

Backup-Jobs sind keine unsichtbaren Prozesse. Das Erstellen von Snapshots (momentanen

Systemabbildern) und das Auslesen der Daten belasten das Quellsystem (Storage, CPU, RAM). Diese Last muss bei der Planung zwingend berücksichtigt werden, damit produktive Applikationen nicht einfrieren. Die zu übertragende Datenmenge pro Backup-Job ist schliesslich der absolut bestimmende Faktor für die benötigte Mindestperformance. Grosse Datenmengen erfordern naturgemäss eine leistungsstärkere Infrastruktur.

4. Mathematische Modelle zur Durchsatzberechnung

Um eine Infrastruktur verlässlich dimensionieren zu können, müssen die theoretischen Anforderungen mathematisch abgeleitet werden.

4.1 Berechnung des Backup-Durchsatzes

Der Durchsatz definiert die Menge an Daten, die ein System pro Zeiteinheit sichern kann. Die üblichen Masseinheiten in der Enterprise-IT sind Gigabyte pro Stunde (GB/h) oder Terabyte pro Stunde (TB/h).

Die grundlegende Formel zur Ermittlung des benötigten Durchsatzes lautet:

Benötigter Durchsatz = Zu sichernde Datenmenge / Verfügbares Backup-Fenster in Stunden

- **Beispiel zur Berechnung:** Ein Unternehmen verfügt über ein tägliches Datenwachstum und eine zu sichernde Gesamtdatenmenge von 10 TB. Aufgrund der Betriebszeiten steht für das Full-Backup ein Fenster von acht Stunden zur Verfügung.
 - *Rechnung:* $10 \text{ TB} / 8 \text{ h} = 1,25 \text{ TB/h}$.
 - Das System muss also netto einen Minstdurchsatz von 1,25 Terabyte pro Stunde garantieren.

Zur Erreichung dieses Ziels kann **Parallelisierung** eingesetzt werden. Durch das Aufteilen des Jobs in parallele Backup-Streams kann der Gesamtdurchsatz erhöht werden, allerdings nur, wenn Netzwerk und Speicher dies zulassen.

Ein essenzieller Aspekt der Planung ist zudem die Einplanung von **Reserven**. Es gilt als Best Practice im Systems Engineering, eine Durchsatzreserve von mindestens 20 Prozent einzuplanen. Dies stellt sicher, dass das Backup-Fenster auch bei unerwartetem Datenwachstum, temporären Netzwerkschwankungen oder dem Ausfall einer Teilkomponente eingehalten wird. Im obigen Beispiel sollte das System also für 1,5 TB/h ($1,25 \text{ TB} + 20\%$) dimensioniert werden.

4.2 Restore-Durchsatz und die RTO-Formel

Der Restore-Durchsatz bemisst die Datenmenge, die pro Zeiteinheit aus dem Backup-Speicher in die Produktionsumgebung zurückgeschrieben werden kann.

Benötigter Restore-Durchsatz = Wiederherzustellende Datenmenge / RTO-Wert

- **Beispiel zur Berechnung:** Eine geschäftskritische Datenbank hat eine Grösse von 5 TB. Der Business-Continuity-Plan schreibt ein Recovery Time Objective (RTO) von vier Stunden vor.
 - *Rechnung:* $5 \text{ TB} / 4 \text{ h} = 1,25 \text{ TB/h}$.
 - Auch hier muss die Infrastruktur garantieren, dass mindestens 1,25 TB pro Stunde gelesen und über das Netzwerk auf das Zielsystem geschrieben werden können.

Für Systeme mit extrem kurzen RTO-Anforderungen reicht das klassische Zurückkopieren von Daten oft nicht aus. Hier kommt die Technologie des **Instant Recovery** (z. B. Instant VM Recovery) zum Einsatz. Dabei wird eine virtuelle Maschine (VM) nicht erst auf den primären Speicher kopiert, sondern direkt vom Backup-Speicher gestartet und in das Netzwerk eingebunden. Die VM ist innerhalb von Minuten verfügbar. Eine anschliessende Engpassanalyse ist jedoch zwingend erforderlich: Da der Backup-Speicher nun temporär als Produktionsspeicher agiert, müssen Netzwerk, Speicher und Prozessor des Backup-Systems auf ihre Live-Performance analysiert werden, um Systemabstürze zu vermeiden.

5. Performance-Berechnung für RPO und RTO im Detail

Die Metriken RPO und RTO sind die strategischen Vorgaben des Managements, die durch die IT-Architektur operativ umgesetzt werden müssen.

5.1 RPO und das Backup-Intervall

Das Recovery Point Objective (RPO) definiert den maximal tolerierbaren Datenverlust im Falle eines Ausfalls, gemessen in der Zeitspanne zwischen dem letzten erfolgreichen Backup und dem Eintreten der Störung. Das Backup-Intervall muss daher zwingend mindestens so kurz sein wie der definierte RPO-Wert des jeweiligen Systems.

- **Beispiel zur Intervallberechnung:** Ein Unternehmen definiert für sein Buchhaltungssystem ein RPO von vier Stunden. Das bedeutet, dass maximal die Buchungsdaten von vier Stunden verloren gehen dürfen. Folglich muss das System mindestens alle vier Stunden gesichert werden (sechs Mal pro Tag).

Dieses Konzept hat direkte Auswirkungen auf den Durchsatzbedarf. Kürzere Backup-Intervalle bei gleicher Datenmenge erfordern eine erheblich leistungsstärkere Systemarchitektur. Da es technisch oft unmöglich und ineffizient ist, alle vier Stunden ein vollständiges Backup (Full-Backup) einer Multi-Terabyte-Umgebung zu erstellen, werden kurze RPO-Intervalle üblicherweise mit **inkrementellen Backups** realisiert. Bei einem inkrementellen Backup werden nur jene Datenblöcke gesichert, die sich seit dem letzten (Voll- oder Inkrementell-) Backup verändert haben. Dies reduziert die zu übertragende Datenmenge und die Belastung des Netzwerks drastisch. Dennoch ist eine fortlaufende Validierung unabdingbar: Der theoretisch erreichbare RPO-Wert muss durch kontinuierliche Messung der tatsächlichen Backup-Dauer

im laufenden Betrieb validiert werden. Verändert sich beispielsweise die Änderungsrate (Change Rate) der Daten unerwartet, kann auch ein inkrementelles Backup das RPO-Fenster reißen.

5.2 RTO und Restore-Geschwindigkeit

Das Recovery Time Objective (RTO) definiert die maximale Zeitspanne, die vergehen darf, bis ein System nach einem Ausfall wieder vollständig für die Anwender zur Verfügung steht. Der RTO-Wert ist der Taktgeber für die Restore-Planung und bestimmt die erforderliche Infrastruktur für die Wiederherstellung.

Da nicht alle IT-Systeme gleichermassen geschäftskritisch sind, erfordert eine ressourceneffiziente RTO-Planung die Vergabe von **Prioritäten**. Systeme mit einem sehr kurzen RTO (Tier 1) erhalten dedizierte Restore-Ressourcen (z. B. Flash-Speicher, dedizierte Bandbreite), um Engpässe bei der Wiederherstellung zu vermeiden. Weniger kritische Systeme (Tier 3) können mit längeren Wiederherstellungszeiten auskommen und von günstigeren Speichermedien restauriert werden.

Wie bereits in Abschnitt 4.2 erwähnt, ist für RTO-Werte von unter einer Stunde das klassische Restore-Verfahren obsolet. Hier ist die **Instant-Recovery-Technologie** oftmals die einzig praktikable technische Lösung. Der Erfolg dieser Massnahmen darf jedoch niemals nur auf dem Papier existieren. Die Einhaltung der Vorgaben erfordert einen regelmässigen **Testnachweis**. Der tatsächlich erreichbare RTO-Wert muss in realistischen Ausfallszenarien getestet, die Ergebnisse gemessen und als formeller Restore-Test dokumentiert werden.

6. Architektur-Design: Netzwerk und Speicher als Performance-Faktoren

Die abstrakten Anforderungen von RPO und RTO müssen in physische oder virtuelle Hardware-Designs übersetzt werden. Dabei stehen Netzwerk und Speicher im Zentrum der Architektur.

6.1 Das Netzwerk als Performance-Faktor

Eine umfassende Netzwerkanalyse ist der erste Schritt der architektonischen Planung. Die verfügbare Bandbreite zwischen Quellsystemen und Backup-Zielen muss objektiv gemessen und dokumentiert werden. Nur durch kontinuierliche Messungen können Engpässe frühzeitig erkannt werden, bevor sie zu fehlgeschlagenen SLAs führen.

Ein bewährtes Architekturkonzept ist der Aufbau eines **dedizierten Backup-Netzwerks** (z. B. ein separates VLAN oder physisch getrennte Switches). Dies verhindert, dass der massive Datenverkehr, der während eines Backups entsteht, die Latenzzeiten des regulären

Produktionsbetriebs (z. B. VoIP-Telefonie oder Datenbankzugriffe) beeinträchtigt.

Sollen Daten an einen Offsite-Standort oder in die Cloud repliziert werden (Disaster Recovery), müssen sie oft über Wide Area Networks (WAN) übertragen werden. WAN-Verbindungen sind in der Regel teuer und bandbreitenlimitiert. Hier ist **WAN-Optimierung** entscheidend.

Technologien wie quellseitige Deduplizierung und Komprimierung reduzieren den erforderlichen Bandbreitenbedarf drastisch. Die Bandbreitenplanung muss folglich präzise auf Basis der deduplizierten Backup-Datenmenge und des verfügbaren Transfer-Zeitfensters berechnet werden.

6.2 Die Speicher-Performance als Faktor

Das Ziel-Storage-System muss in der Lage sein, die ankommenden Datenströme schnell genug wegzuschreiben. Der **IOPS-Bedarf** des Backup-Speichers muss vor der Beschaffung aus der maximalen Anzahl paralleler Backup-Jobs und der geforderten Schreibrate mathematisch berechnet werden. Im laufenden Betrieb ist dann eine permanente Durchsatzmessung erforderlich, um die Planungswerte mit der Realität abzugleichen.

Die Wahl der Speichermedien hat massgeblichen Einfluss auf Leistung und Budget:

- **Flash-Speicher (SSD / All-Flash-Arrays):** Diese bieten extrem hohe IOPS und minimale Zugriffszeiten. Sie sind prädestiniert für schnelle Restores und die Nutzung von Instant Recovery. Aufgrund der hohen Kosten pro Terabyte werden sie meist für Tier-1-Systeme oder als Cache-Ebene genutzt.
- **Disk-Speicher (HDD):** Klassische drehende Festplatten bieten eine ausreichende sequentielle Performance für Standardanforderungen. Sie sind das Rückgrat der meisten Backup-Umgebungen, da sie ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis für grosse Datenmengen aufweisen.
- **Tiered Storage (Speicher-Tiering):** Die moderne Best Practice besteht in der Kombination verschiedener Speichertypen. Ein Tiered-Storage-Ansatz nutzt performanten Flash-Speicher für die aktuellsten Backups (die am wahrscheinlichsten für einen schnellen Restore benötigt werden). Ältere Generationen, die aus Compliance-Gründen aufbewahrt werden, werden automatisiert auf günstigere HDD-Systeme oder Tape (Magnetband) ausgelagert. Dieser Ansatz optimiert sowohl die Kostenstruktur als auch die Performance der Gesamtlösung.

7. Fazit

Die Planung und Implementierung einer Backup-Infrastruktur ist weit mehr als eine reine Speicherkapazitätsfrage. Es ist eine anspruchsvolle Ingenieursdisziplin, die ein tiefes Verständnis von Netzwerken, Storage-Protokollen und Geschäftsprozessen voraussetzt. Die Parameter RPO und RTO fungieren als untrügliche Zielvorgaben des Business, während das Backup-Fenster, die Netzwerkbandbreite und die IOPS-Leistung die physikalischen Grenzen

definieren.

Nur durch präzise mathematische Modellierung des Durchsatzes, den intelligenten Einsatz von Technologien wie Deduplizierung und Instant Recovery sowie eine durchdachte Tiered-Storage-Architektur lassen sich moderne Datenmengen beherrschen. Regelmässige Validierungen und dokumentierte Restore-Tests stellen schliesslich sicher, dass die theoretisch errechnete Performance-Architektur auch im Ernstfall Stand hält und den Fortbestand des Unternehmens sichert.

8. Quellen und Literaturverzeichnis

1. **Polat, Mevluet.** (2026). *Performance-Anforderungen – Grundlagen und RPO/RTO Berechnungen.* (Foliensatz / Präsentationsmaterial).
2. Preston, W. (2021). *Backup & Recovery: Inexpensive Backup Solutions for Open Systems.* O'Reilly Media.
3. Chappell, D., & Jewell, T. (2019). *Business Continuity and Disaster Recovery for IT Professionals.* Butterworth-Heinemann.
4. Schmidt, K. (2022). *Hochverfügbarkeit und Disaster Recovery: Konzepte, Architekturen und Technologien.* Springer Vieweg.
5. Storage Networking Industry Association (SNIA). (2023). *Best Practices for Data Protection and Performance Planning.* Whitepaper.